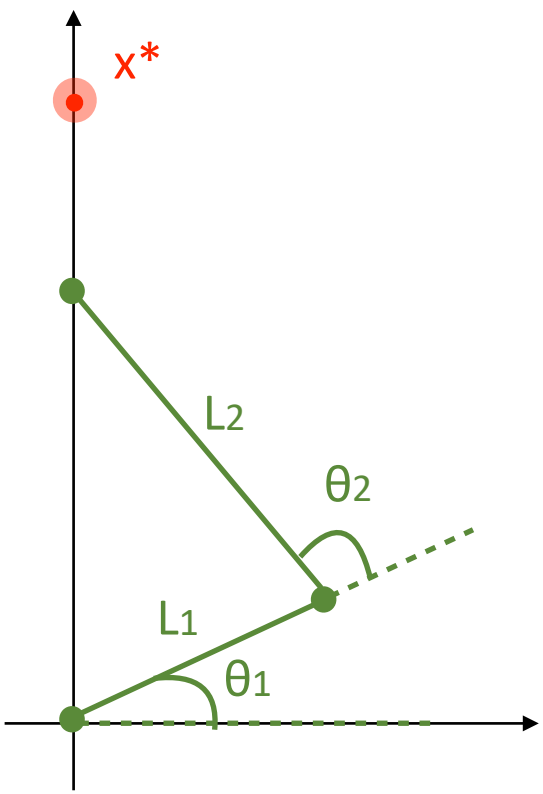
強化学習に基づいたヒト到達運動の手先軌道生成メカニズムの検討

生体情報システム研究室

M1　西田　吏究

課題設定

約 20 cm先の目標へ 0.45 sで到達するリーチング課題



アーム設定：

長さ　　：　$L \fallingdotseq [0.3\ \mathrm{m}, 0.4\ \mathrm{m}]$

初期姿勢：　$\theta_0 = [25°, 105°]$

目標地点：　$x^* = [0.0\ \mathrm{m}, 0.7\ \mathrm{m}]$

関節角度：　$0° \leqq \theta \leqq 180°$

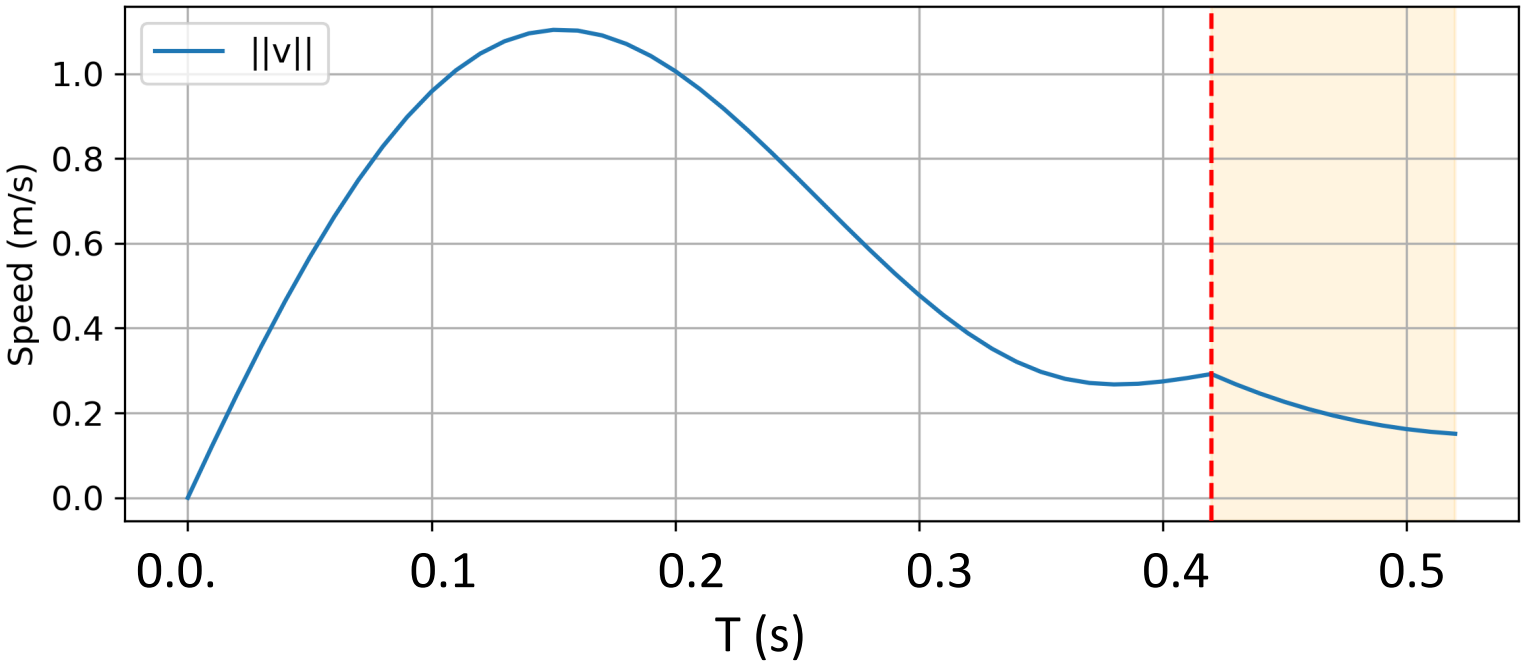
ダイナミクスを考慮

到達条件：

目標と手先の距離 $d_t \leqq 0.03$ m

停止まで含めた到達運動を対象とする

post-movement time

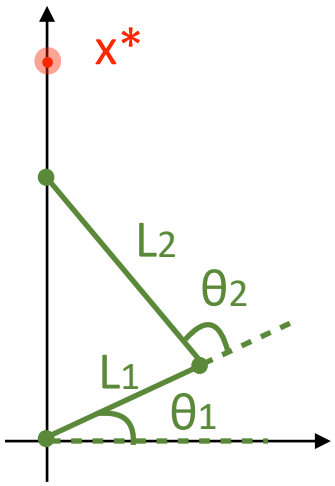


到達後もしばらく運動を継続させる post-movement time を設けることで、到達後の減速や停止まで含めて評価

学習設定

Agent → Action → Environment→ State & Reward → Agent

- **Agent**：PPO（proximal policy optimization)
- **Reward**：距離 + 躍度 + 時間 + 速さ
- **State**：（関節角度 θ [deg], 関節角速度 $\dot{\theta}$ [deg/s], 経過時間 t [s], post-movement time への移行の有無, その進行率）
- **Environment**



終了条件　：

目標と手先の距離 $d_t \leqq 0.03$ m or

最大ステップ到達

時間の刻み幅：0.01 s

Post-movement time : 0.05 s

報酬条件（ゴール到達前）

ゴール到達前の評価（ $d_t > 0.03$ m)

d_t ：目標と手先の距離

P_g ：直近100 エピソードのゴール到達率

- 到達前評価：

$$r_t = \alpha(W_d(d_{t-1} - d_t))$$

$$\alpha \leftarrow \alpha - \frac{1}{T_{fade}} \quad \text{if} \quad P_g \geqq 0.8$$

- 関節角度超過罰（関節角度が可動域をどれだけ超えそうかに応じた罰）

$$r_{limit} = -w_{limit} \sum_{i=1}^{2} \hat{e}_i^2$$

$$\hat{e}_i^2 = \frac{e_i}{\Delta\theta_i}$$

$$e_i = \begin{cases} \theta_i^{cand} - \theta_{i,max} & \text{if } \theta_i^{cand} > \theta_{i,max} \\ \theta_{i,min} - \theta_i^{cand} & \text{if } \theta_i^{cand} < \theta_{i,max} \\ 0 & \text{Otherwise} \end{cases}$$

$$\Delta\theta_i = \theta_{i,max} - \theta_{i,min}$$

θ_i^{cand} ：計算された関節角度、$\theta_{i,max}, \theta_{i,min}$ ：各関節角度の上限値、下限値

関節角度超過罰

狙い：関節角クリップで生じる躍度のスパイクの減少

躍度のスパイクとは
計算された関節角度が可動域を超えた場合、関節角度をその限界値にクリップし、角加速度を 0 にする
この時、角躍度の値が非常に大きな値となる。→ 学習が進まない要因

関節角度超過罰（関節角度が可動域をどれだけ超えそうかに応じた罰）

$$r_{limit} = -w_{limit} \sum_{i=1}^{2} \hat{e}_i^2$$

$$\hat{e}_i^2 = \frac{e_i}{\Delta\theta_i}$$

$$e_i = \begin{cases} \theta_i^{cand} - \theta_{i,max} & \text{if } \theta_i^{cand} > \theta_{i,max} \\ \theta_{i,min} - \theta_i^{cand} & \text{if } \theta_i^{cand} < \theta_{i,max} \\ 0 & \text{Otherwise} \end{cases}$$

$$\Delta\theta_i = \theta_{i,max} - \theta_{i,min}$$

出力されたトルクによって可動域を超えないように学習させる
→躍度の２乗の総和を変形なしで報酬に入れることが可能

報酬条件（ゴール到達後）

ゴール到達後の評価 ($d_t \leq 0.03$ m)

d_t ：目標と手先の距離

j_t ：手先の躍度

- 到達時評価：

$$r_T = W_g r_{bonus} - W_v {V_T}^2 - W_j \sum_{t=0}^{T} {j_t}^2$$

$$r_{bonus} = exp\left(-\frac{(t-0.45)^2}{\sigma_T^2} \right)$$

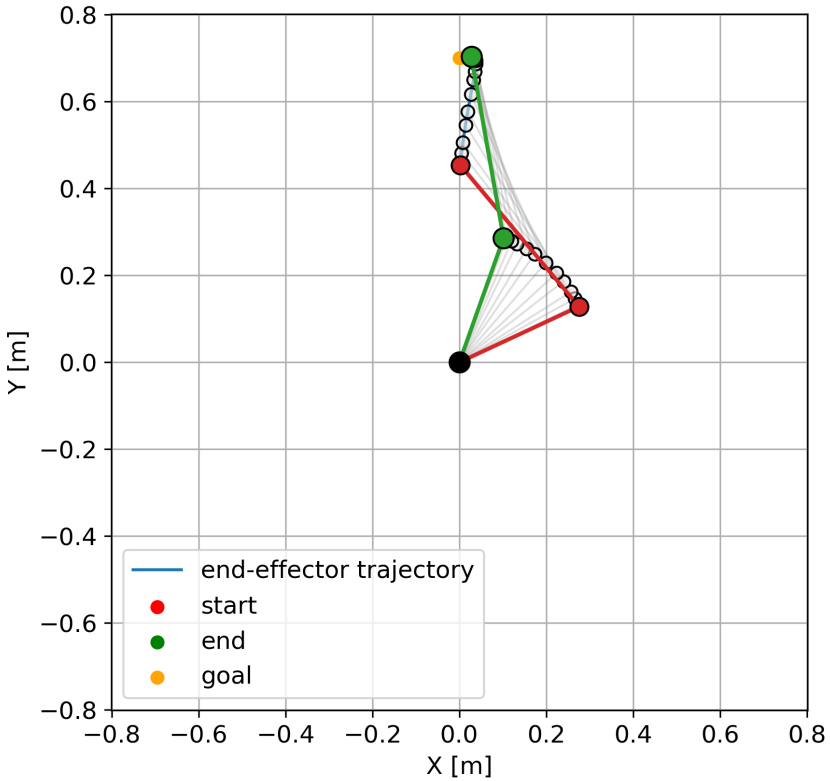
- 到達後評価（滑らかな停止を学習）：

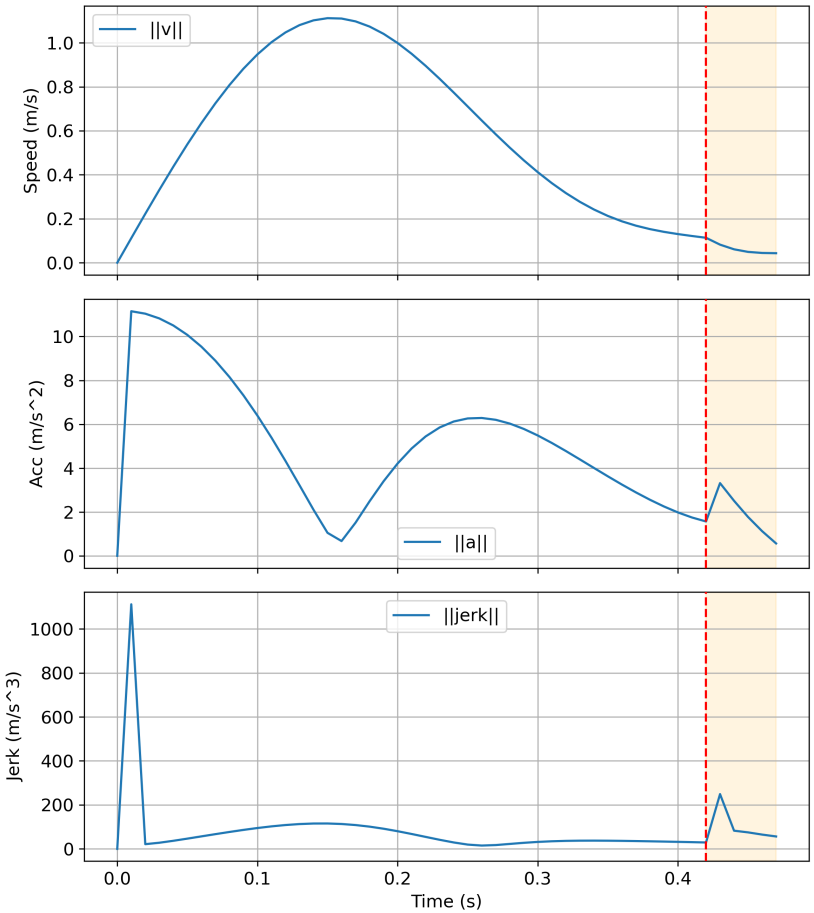
postmovement-time ：0.05 s

$$r_{pos} = -W_{vpos} {V_t}^2 + -W_{apos} {a_t}^2$$

到達後評価はpostmovement-time中に逐次的に行われる

手先軌道

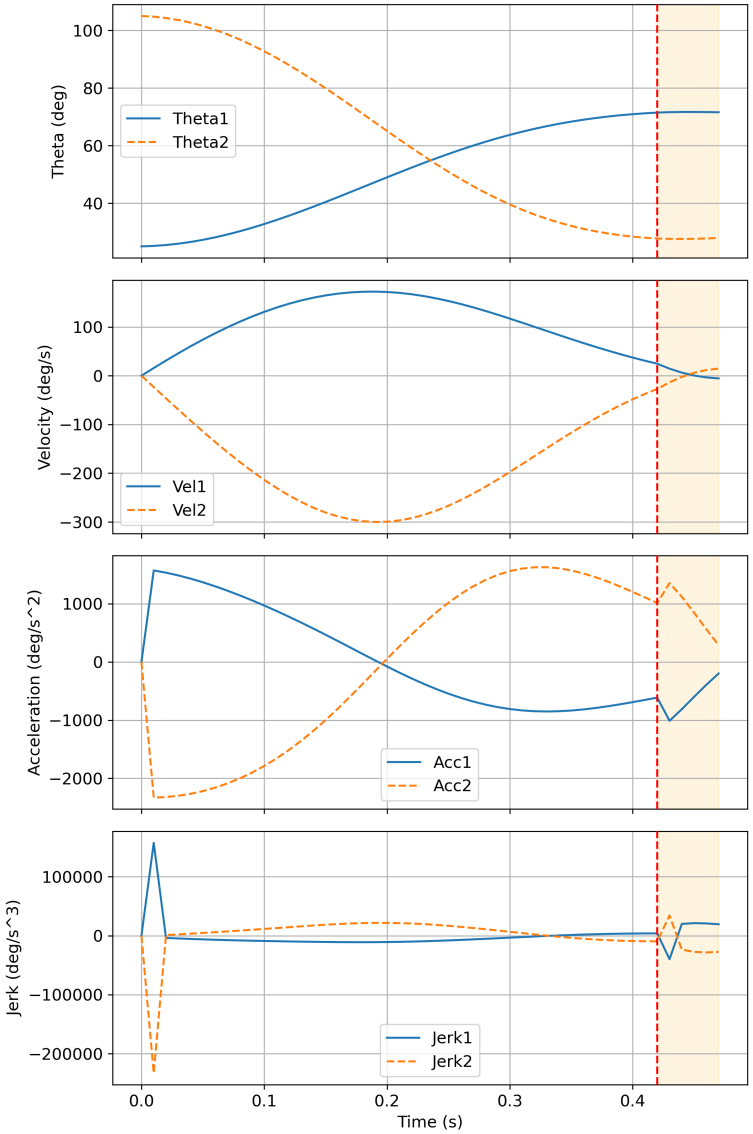


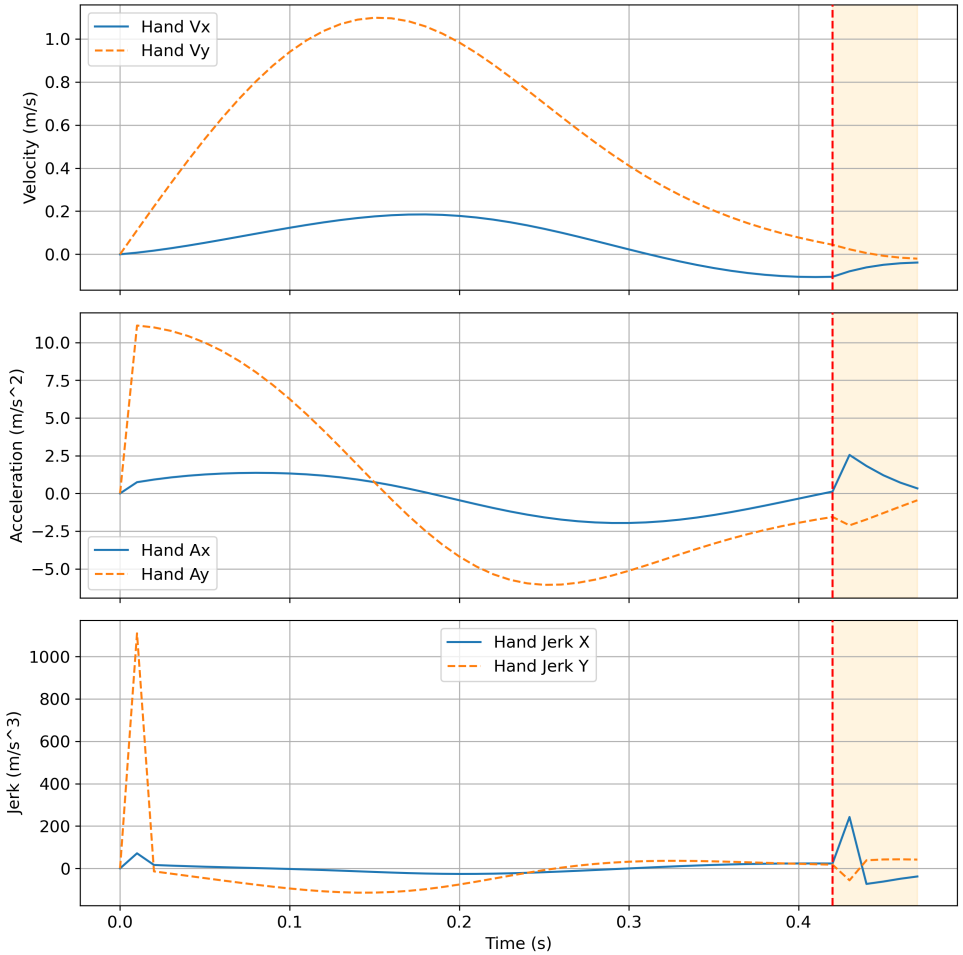


- 終端時の手先の速さがより滑らかに0に近づくようになった

  →報酬やpostmovement-timeの時間延長によって、改善するかも
- 速さのピークはまだ運動時間の前半

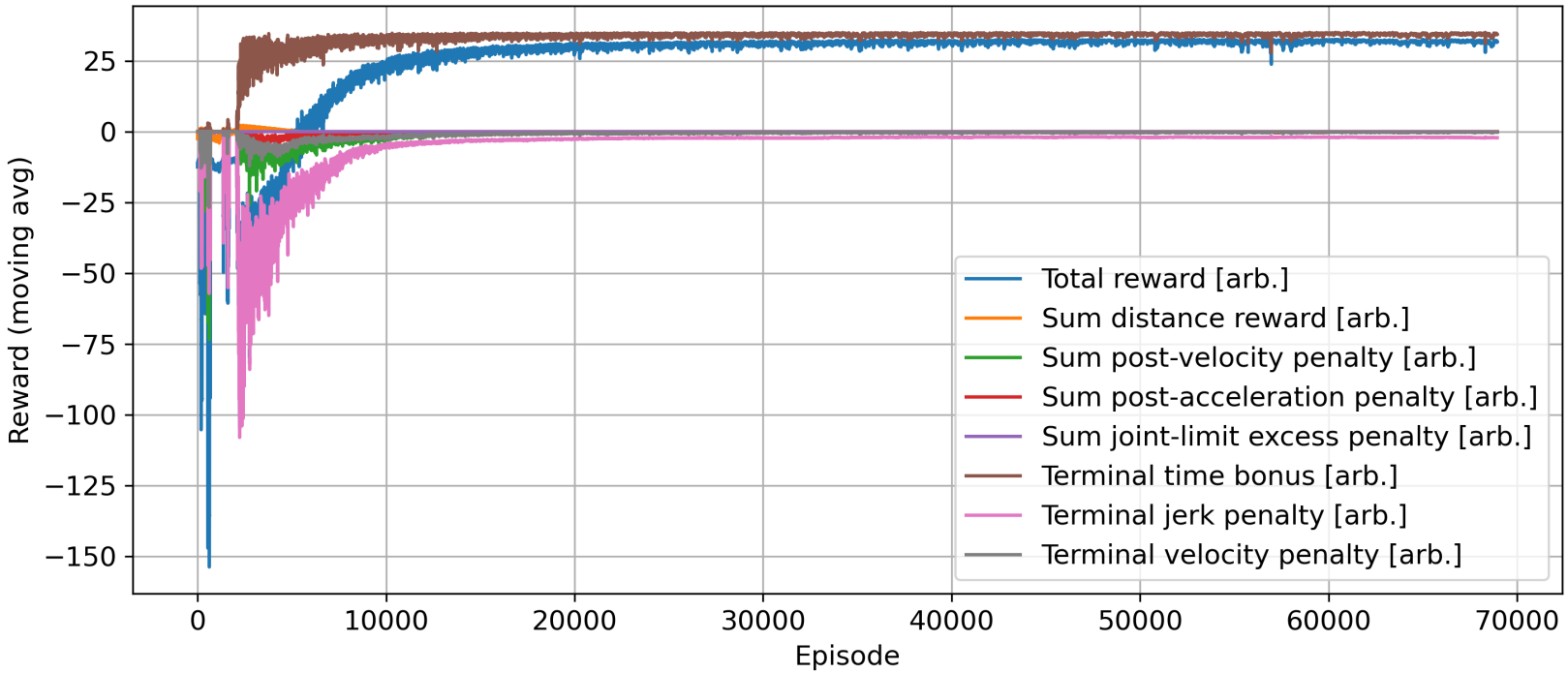
関節角情報＋手先情報





postmovement-timeに入ったタイミングで値が大きくなる

報酬



・今回導入した関節角度超過罰は小さい値に見えるが、csv データのログからは、関節角度が可動域を超えないような方策が学習されていることが確認できた

・長く回してもベル型の速度形状にはならなかった

→報酬の重みによって改善の余地あり

付録

関節角情報の取得

初期状態を停止状態とみなし、t=0 の値を全て 0 に初期化

1. トルクに基づいて、運動方程式から関節角加速度を取得

$$\ddot{\theta} = M(\theta)^{-1}\left[\underbrace{\tau}_{\text{トルク}} - C(\theta, \dot{\theta})\,\dot{\theta} - B\,\dot{\theta}\right]$$

2. 関節角加速度を用いて、関節角速度、関節角度を取得

$$\dot{\theta}_{t+1} = \dot{\theta}_t + \ddot{\theta}_{t+1}\Delta_t$$
$$\theta_{t+1} = \theta_t + \dot{\theta}_{t+1}\Delta_t$$

3. 関節角加速度を用いて、関節角躍度を取得

$$\dddot{\theta}_{t+1} = \frac{\ddot{\theta}_{t+1} - \ddot{\theta}_t}{\Delta_t}$$

手先情報の取得

1. 関節角から手先位置を取得

$$x = l_1 \cos\theta_1 + l_2 \cos(\theta_1 + \theta_2)$$
$$y = l_1 \sin\theta_1 + l_2 \sin(\theta_1 + \theta_2)$$

2. 手先位置と関節角情報から手先情報を取得

$$x = f(\theta)\ , \quad \frac{dx}{dt} = \frac{dx}{d\theta}\dot{\theta}$$

同様に両辺微分して、手先加速度、手先躍度を取得